Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DNS-сервера

На виртуальной машине server выполнен вход под пользователем bahis и переход в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`, что подтверждается сменой приглашения командной строки на root (рис. **??**).

Рисунок 2.1: Переход в режим суперпользователя sudo -i

В режиме суперпользователя установлены пакеты `bind` и `bind-utils` с использованием `dnf -y install bind bind-utils`; транзакция завершена успешно, зависимости разрешены, пакеты установлены (рис. **??**).

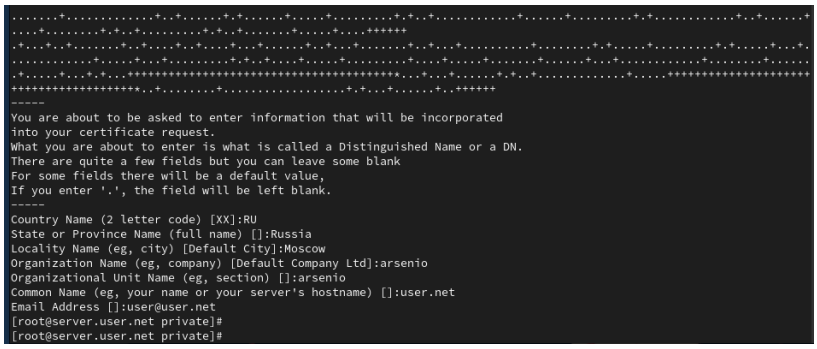


Рисунок 2.2: Установка пакетов bind и bind-utils через dnf

С помощью утилиты `dig` выполнен DNS-запрос к имени www.yandex.ru; в выводе отображены заголовок ответа (opcode: QUERY, status: NOERROR), флаги (qr, rd, ra), секции QUESTION и ANSWER с тремя A-записями и временем отклика, что подтверждает корректное разрешение имени через внешний DNS-сервер (рис. **??**).

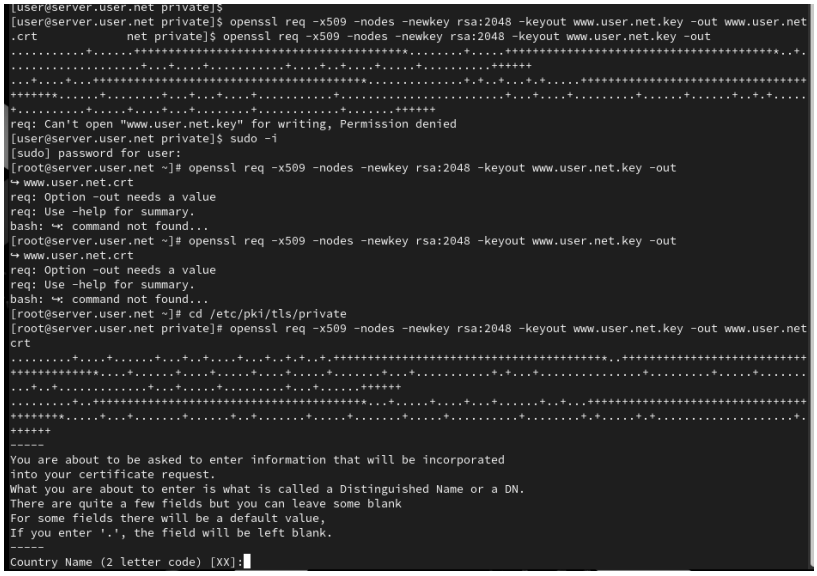


Рисунок 2.3: Результат запроса dig www.yandex.ru

2.2 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

Проанализировано содержимое файла `/etc/resolv.conf`: указан поисковый домен bahis.net и заданы внешние DNS-серверы (172.249.0.7, 8.8.8.8, 8.8.4.4), что определяет порядок разрешения имён до изменения конфигурации (рис. **??**).

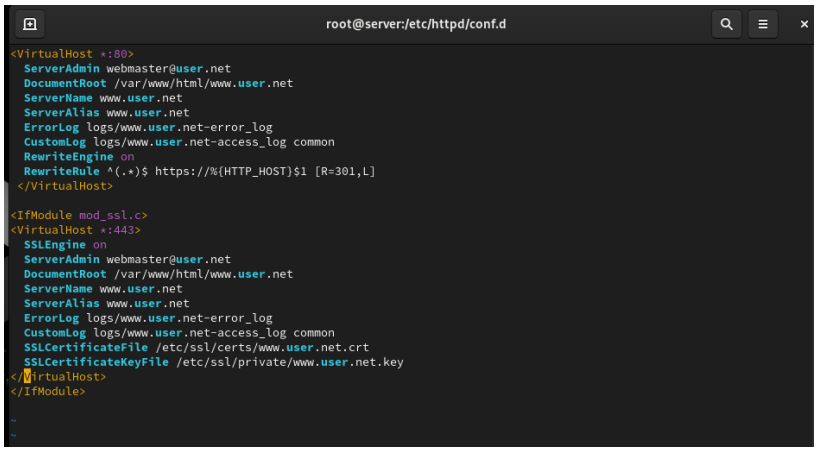


Рисунок 2.4: Содержимое файла /etc/resolv.conf

Проанализирован файл `/etc/named.conf`: сервер настроен как кэширующий (recursion yes), прослушивает порт 53 только на 127.0.0.1, разрешены запросы от localhost, определены параметры каталогов и подключены стандартные зоны (рис. **??**).

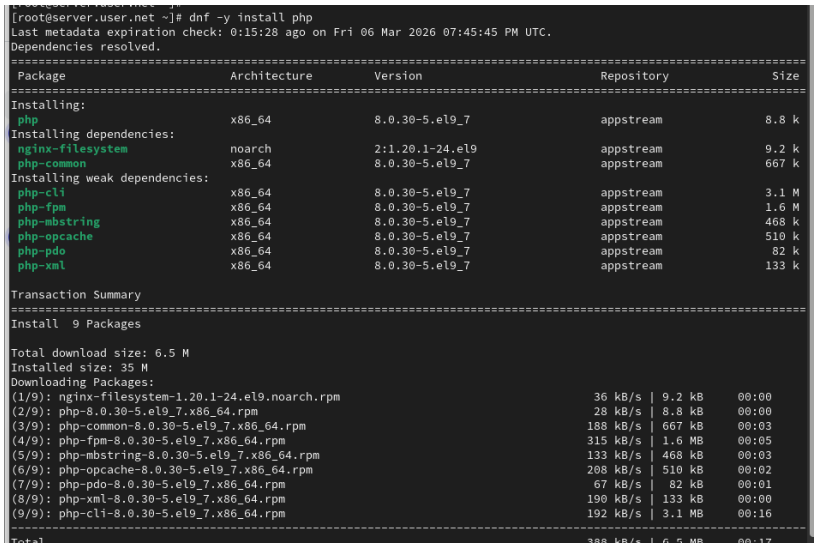
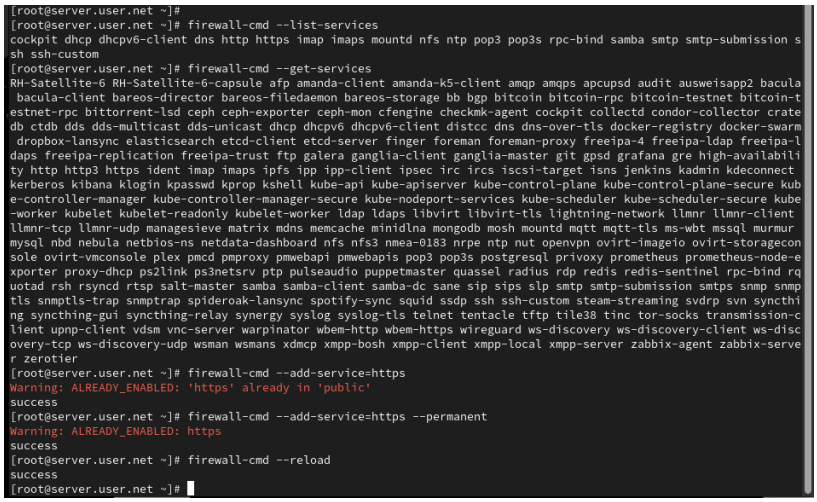


Рисунок 2.5: Конфигурация файла /etc/named.conf

Рассмотрено содержимое файлов `/var/named/named.ca`, `/var/named/named.localhost` и `/var/named/named.loopback`: первый содержит список корневых DNS-серверов (NS, A, AAAA-записи), второй и третий определяют локальные зоны

localhost и обратного разрешения 127.0.0.1 (рис. **??**, рис. **??**, рис. **??**).



```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps mountd nfs ntp pop3 pop3s rpc-bind samba smtp smtp-submission s
sh ssh-custom
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula
 bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm
 dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-l
daps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availabili
ty http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect
kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube
-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client
llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storagecon
sole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rq
uotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthi
ng syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-c
lient upnp-client vdsm vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disc
overy-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-serve
r zerotier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https
Warning: ALREADY_ENABLED: 'https' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: https
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.6: Содержимое файла named.ca (корневые серверы)

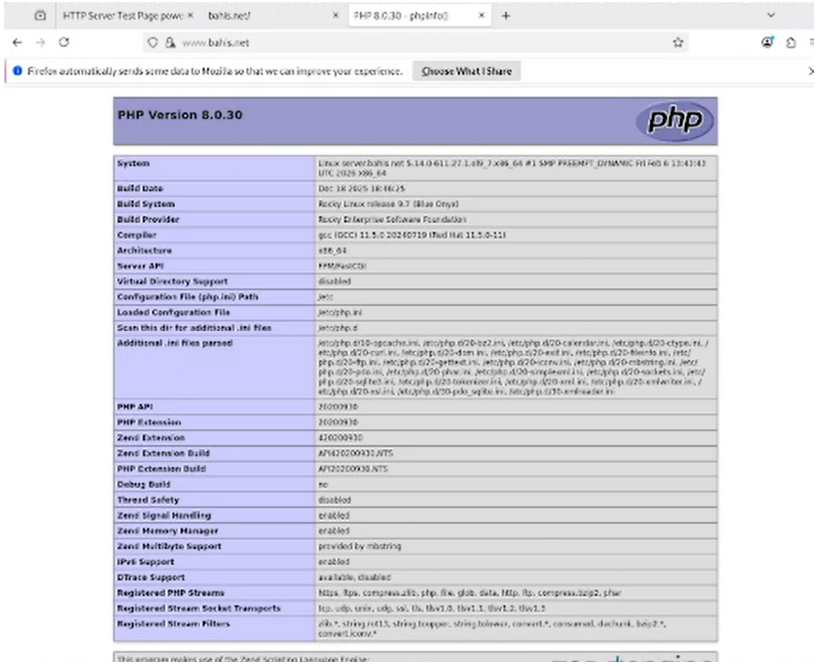
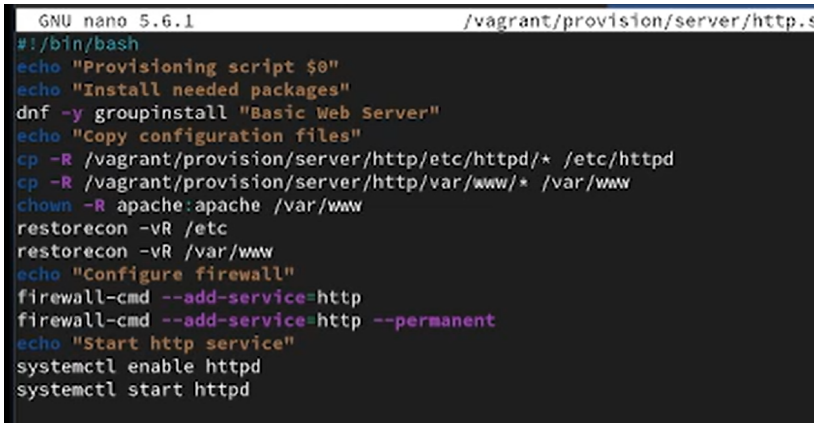


Рисунок 2.7: Содержимое файла named.localhost

```
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snipolicy.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/www.user.net/index.html'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/pri
vate
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: cannot stat '/etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt': No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt  /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/cert
s
```

Рисунок 2.8: Содержимое файла named.loopback

DNS-сервер запущен и добавлен в автозагрузку командами `systemctl start named` и `systemctl enable named`; сравнение результатов `dig www.yandex.ru` и `dig @127.0.0.1 www.yandex.ru` показало отсутствие ответа от локального сервера до изменения настроек прослушивания (рис. **??**).



```
  GNU nano 5.6.1                    /vagrant/provision/server/http.s
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Рисунок 2.9: Проверка работы named и сравнение запросов dig

В NetworkManager изменены параметры соединений eth0 и System eth0: удалены автоматические DNS, включено игнорирование auto-DNS и установлен сервер 127.0.0.1; после перезапуска NetworkManager файл `/etc/resolv.conf` содержит nameserver 127.0.0.1 (рис. **??**).

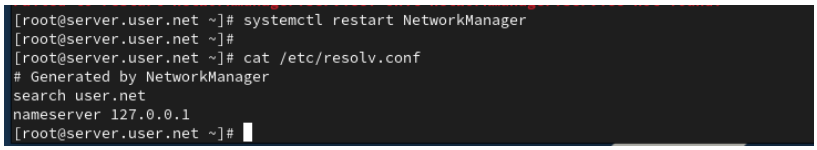


Рисунок 2.10: Настройка DNS через nmcli и проверка resolv.conf

В файл `/etc/named.conf` внесены изменения: добавлено прослушивание на всех интерфейсах (127.0.0.1; any;) и разрешены запросы от сети 192.168.0.0/16; также в межсетевом экране разрешена служба DNS (рис. **??**).

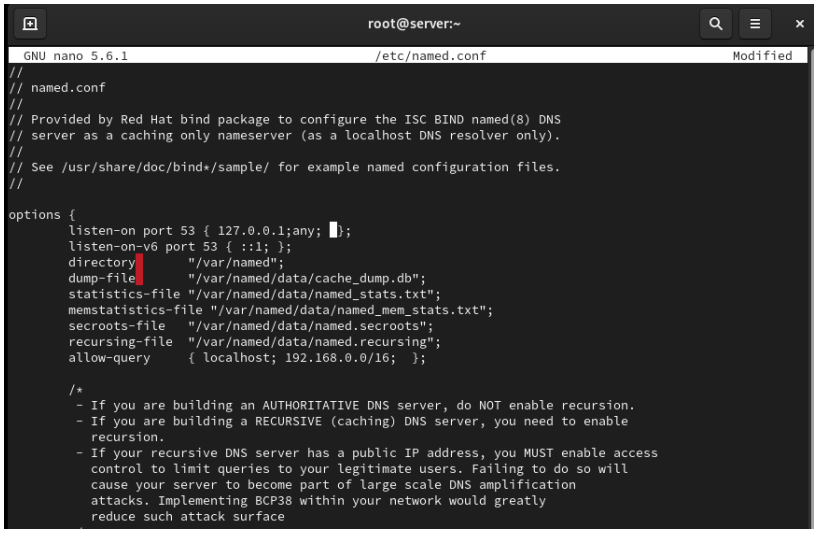


Рисунок 2.11: Изменение параметров listen-on и allow-query

С помощью команды `lsof | grep UDP` подтверждено, что процесс named прослушивает порт 53 (UDP), что свидетельствует о корректной работе DNS-сервера и направлении запросов через узел server (рис. **??**).

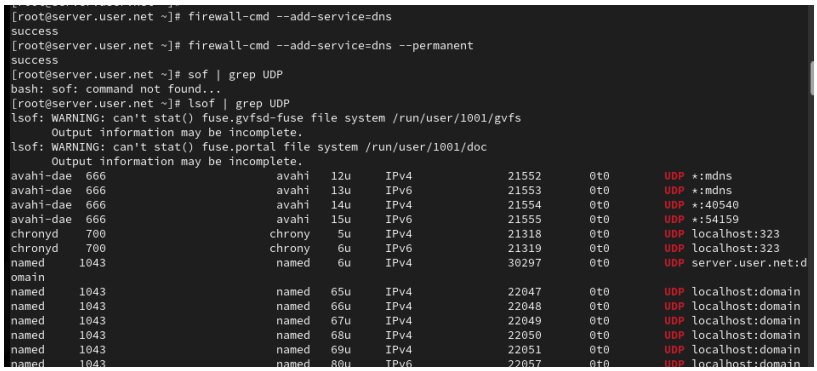


Рисунок 2.12: Проверка прослушивания порта 53 процессом named

В конфигурационном файле `/etc/named.conf` в секцию `options` добавлены директивы `forwarders { 127.0.0.1; };` и `forward first;`, а также отключены параметры `dnssec-enable` и `dnssec-validation`, что обеспечивает перенаправление DNS-запросов на вышестоящий сервер и отказ от проверки DNSSEC (рис. **??**).

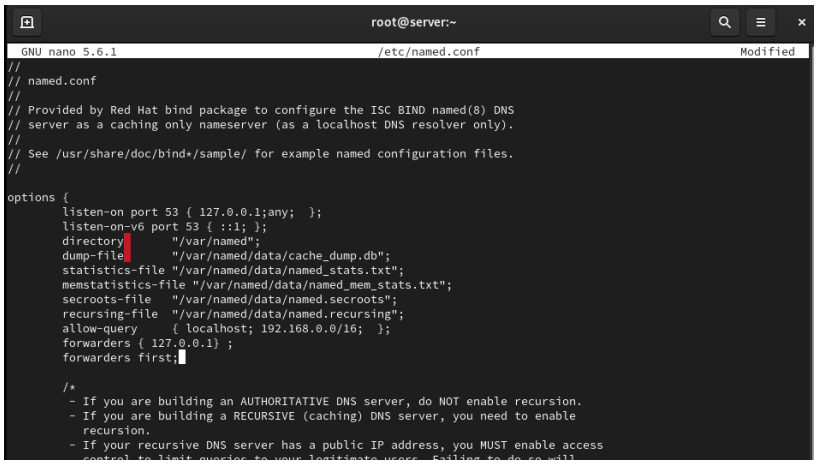


Рисунок 2.13: Добавление forwarders и отключение DNSSEC в named.conf

2.3 Конфигурирование первичного DNS-сервера

На первом этапе выполнено копирование шаблона зон DNS `named.rfc1912.zones` в каталог `/etc/named` с последующим переименованием файла в `bahis.net`,

после чего данный файл был подключён в конфигурации /etc/named.conf директивой include "/etc/named/bahis.net"; (рис. **??**).

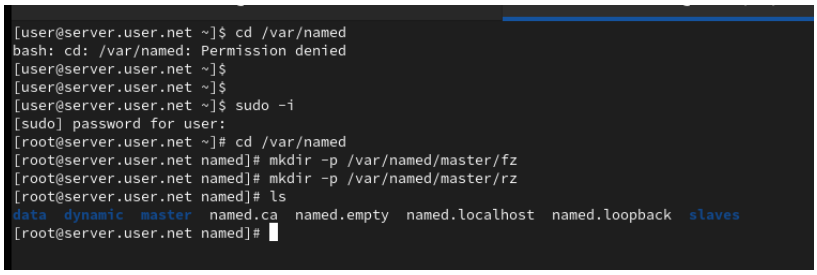


Рисунок 2.14: Копирование и подключение файла зоны bahis.net в named.conf

Далее в файле /etc/named/bahis.net вместо стандартных зон localhost.localdomain и 1.0.0.127.in-addr.arpa были определены собственные зоны: прямая зона bahis.net с файлом master/fz/bahis.net и обратная зона 1.168.192.in-addr.arpa с файлом master/rz/192.168.1 (рис. **??**).

Рисунок 2.15: Определение прямой и обратной зон в файле bahis.net

После этого в каталоге /var/named созданы подкаталоги master/fz и master/rz для размещения файлов прямой и обратной зон. В каталог master/fz скопирован шаблон named.localhost, который был переименован в bahis.net (рис. **??**).

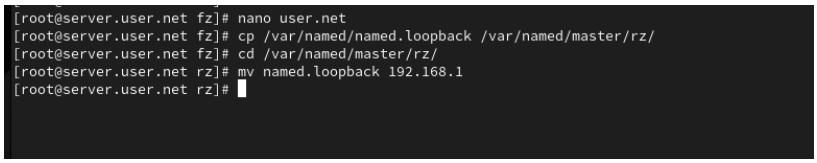


Рисунок 2.16: Создание каталогов master/fz и master/rz и подготовка файла прямой зоны

Затем был отредактирован файл обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1`: указана директива `$TTL 1D`, задана запись SOA с сервером `server.bahis.net.`, установлен серийный номер формата ГГГГММДДВВ, добавлена A-запись с адресом `192.168.1.1`, а также PTR-записи для соответствия IP-адреса имени `server.bahis.net.` и `ns.bahis.net.`; директива `$ORIGIN` установлена в `1.168.192.in-addr.arpa.` (рис. **??**).

Рисунок 2.17: Настройка файла обратной DNS-зоны 192.168.1

Далее выполнено восстановление контекстов безопасности SELinux для каталогов `/etc` и `/var/named`, проверены SELinux-переключатели для службы named, после чего активирован параметр `named_write_master_zones` и сервер DNS перезапущен командой `systemctl restart named` (рис. **??**).